AI WAY

Servicio 04

Mapa de Comunidades e Influencia

Quién conversa con quién y quién conecta a los grupos, con la solidez del hallazgo medida.



Una lista de seguidores no es un mapa

Lo que suele llegar

- Rankings de influenciadores por número de seguidores
- Redes que parecen una bola de pelos
- Comunidades sin prueba de que existen

Lo que cuesta

- Presupuesto de creadores gastado en una sola comunidad
- En crisis, grupos hostiles detectados tarde
- Decisiones sobre una métrica que nadie validó

Tres decisiones antes de dibujar la red

01

La arista es una decisión

Respuesta, mención o cita pesan distinto; lo documentamos antes de medir.

02

La métrica define «importante»

Alcance, puente y autoridad son roles distintos con métricas distintas.

03

Toda comunidad se prueba

Contra un modelo nulo y entre semillas; si no supera al azar, no la reportamos.

Es el método científico aplicado a tu conversación, sin la bata.

Seis pasos, con la verdad del simulador como prueba



Recuperamos las 12 comunidades plantadas, y es estable

0.95

NMI contra la verdad

Criterio ≥ 0.80. Línea base (propagación de etiquetas): 0.79.

0.99

ARI entre 20 semillas

Criterio ≥ 0.85. La partición no depende de la semilla.

292

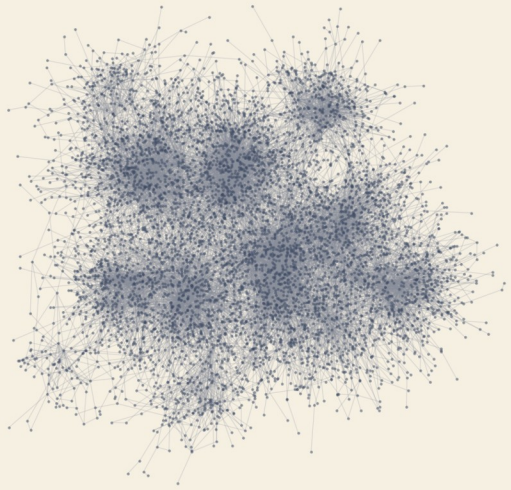
z contra el modelo nulo

Criterio z > 10. Q = 0.84 vs. 0.45 en grafos al azar.

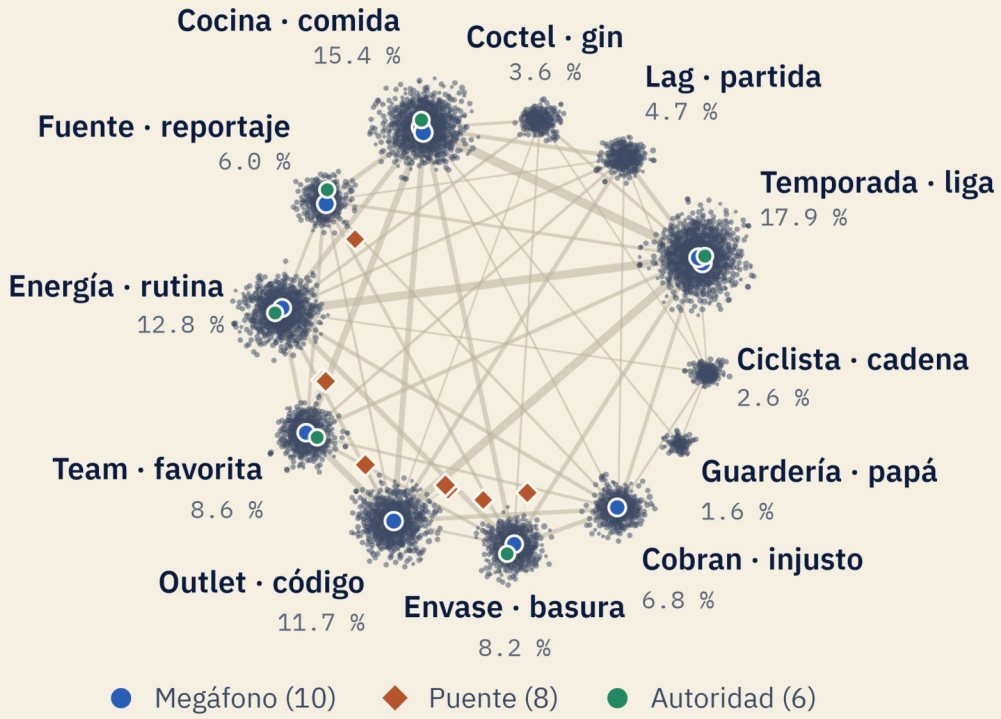
Fuente: simulación propia con verdad conocida · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

De 6,000 cuentas a 12 comunidades legibles

Antes · 6,000 cuentas, 13,226 vínculos



Después · 4,812 cuentas filtradas en 12 comunidades



Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

El más mencionado no es el que conecta grupos

Megáfono · Puente · Autoridad · Sin rol plantado

métricas que controlan por el tamaño

Grado de entrada	Intermediación	PageRank	Participación	PageRank por mención
¿a quién le responden más?	*¿quién está en más caminos?*	*¿a quién citan los citados?*	*¿quién habla con varios grupos?*	*¿pocas menciones, de peso?*
1. cta_5339 · megáfono · 121 menciones	1. cta_1317 · sin rol · 75 menciones	1. cta_3745 · megáfono · 118 menciones	1. cta_3276 · puente · 3 menciones	1. cta_2346 · autoridad · 5 menciones
2. cta_3745 · megáfono · 118 menciones	2. cta_5700 · sin rol · 67 menciones	2. cta_4213 · megáfono · 107 menciones	2. cta_5176 · puente · 7 menciones	2. cta_0563 · autoridad · 5 menciones
3. cta_4604 · megáfono · 114 menciones	3. cta_4604 · megáfono · 114 menciones	3. cta_2574 · megáfono · 105 menciones	3. cta_3057 · puente · 5 menciones	3. cta_2056 · autoridad · 4 menciones
4. cta_1028 · megáfono · 113 menciones	4. cta_0821 · sin rol · 52 menciones	4. cta_5339 · megáfono · 121 menciones	4. cta_2075 · puente · 3 menciones	4. cta_2803 · autoridad · 4 menciones
5. cta_4213 · megáfono · 107 menciones	5. cta_2574 · megáfono · 105 menciones	5. cta_2885 · megáfono · 92 menciones	5. cta_1779 · puente · 5 menciones	5. cta_1497 · autoridad · 4 menciones
✓ 10 de 10	× 1 de 8	× 0 de 6	✓ 8 de 8	✓ 6 de 6
megáfonos en su top 10	puentes en su top 8	autoridades en su top 6	puentes en su top 8	autoridades en su top 6

Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) El grado de entrada encuentra a los megáfonos: 100% de su top 10.

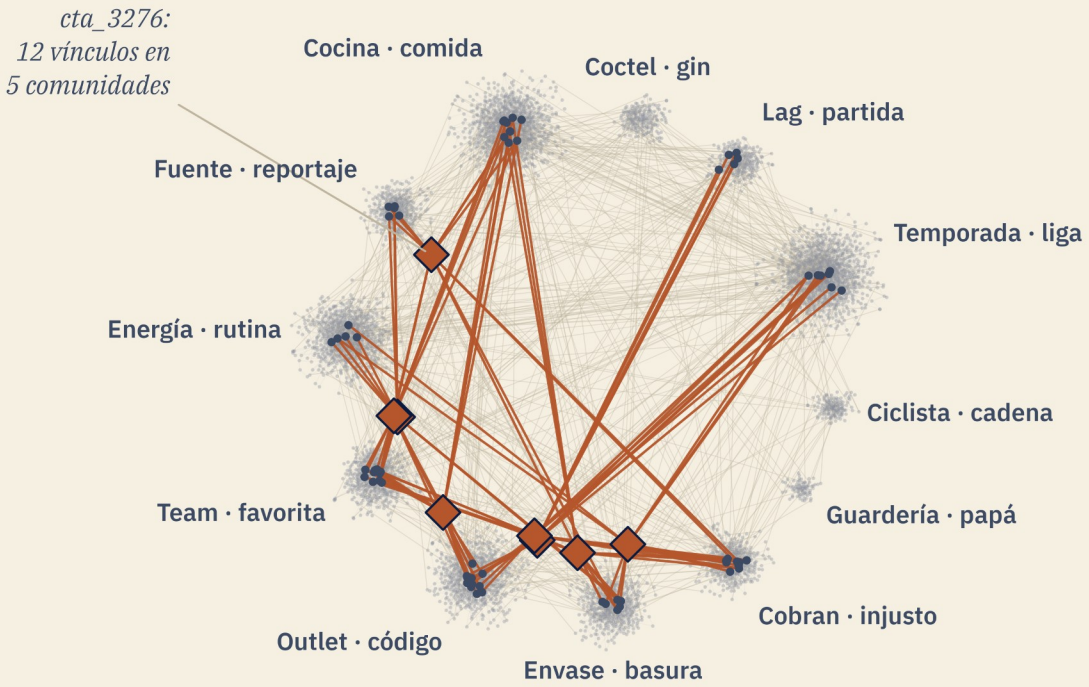
(2) Para puentes, el grado acierta 0%; la participación, 100%.

(3) PageRank a secas corona otra vez a los megáfonos; por mención encuentra autoridades.

Límite declarado

Roles plantados nítidos: en una red real los roles se mezclan y la precisión baja.

8 cuentas conectan 9 de las 12 comunidades



8 puentes (rombos) y sus vínculos en cobre · en gris, el resto de los vínculos entre comunidades

Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Cada puente tiene 11 a 15 vínculos, en 3 a 5 comunidades.

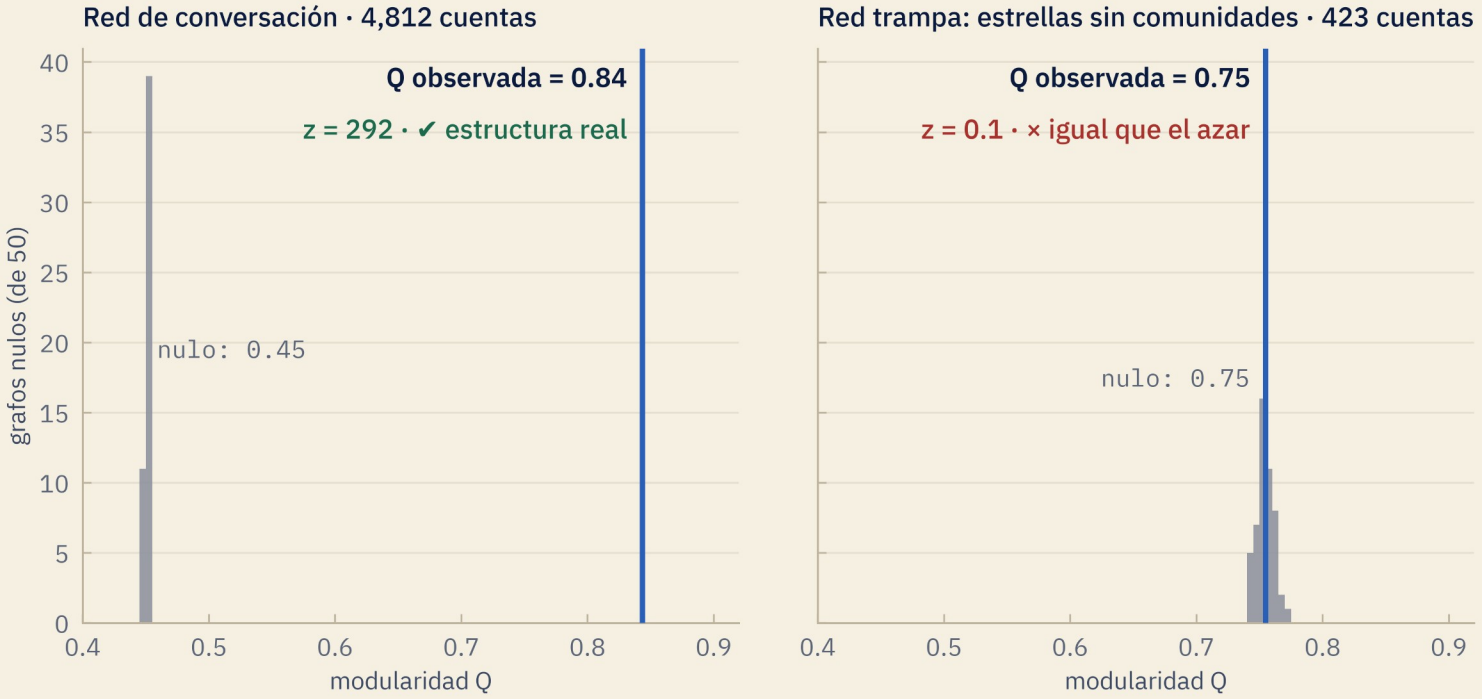
(2) 8 de 8 coinciden con los puentes plantados.

(3) Activar puentes lleva un mensaje a varios grupos con poco presupuesto.

Límite declarado

La intermediación es aproximada (500 muestras) y en esta demo no distingue puentes de megáfonos.

Q alta en ambas redes; solo una tiene grupos reales



Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Red real: Q = 0.84 contra 0.45 del nulo (z = 292).

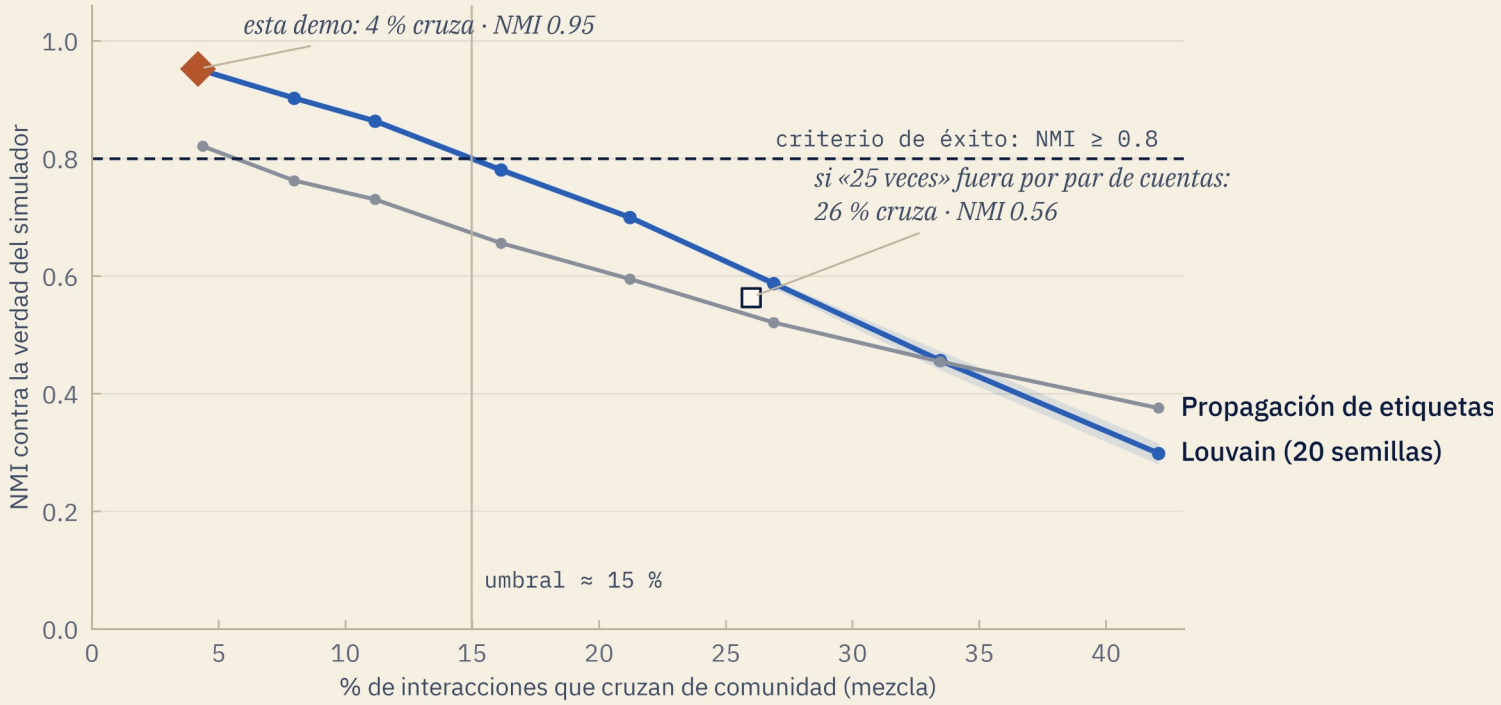
(2) Red trampa de estrellas: Q = 0.75, igual al nulo (z = 0.1).

(3) Sin modelo nulo, las dos parecerían «comunidades».

Límite declarado

El nulo de configuración conserva grados, no otras propiedades (p. ej., reciprocidad).

El mapa aguanta hasta ~15 % de interacciones entre grupos



Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) En esta demo cruza 4 %: NMI 0.95.

(2) Con más mezcla, el NMI cae bajo 0.8 cerca de 15 %.

(3) Leído por par de cuentas, el mismo «25×» deja NMI 0.56.

Límite declarado

Curva con 3 réplicas por punto; los umbrales reales dependen de cada red.

Caso de estudio

5 industrias, el mismo método, de 1,495 a 55 mil nodos

Entregado

TELEVISIÓN · LÁCTEOS · TELECOM · BEBIDAS · DEPORTE

Problema

Redes de conversación con cientos de comunidades y una o dos dominantes.

Qué hicimos

- Red, comunidades y roles por cliente
- Filtrado de estrellas y periferia
- Una liga deportiva: red de 55 mil nodos

128–538

comunidades por red (cinco clientes)

0.82

modularidad que resultó artefacto en otro caso

Lo que no está medido

En esos proyectos no se midió estabilidad entre semillas; esta demo la incorpora.

Caso real anonimizado · cifras sensibles en relativo

Tres formas de empezar

Nº 01

Básico

Una red de un tema

- Hasta 20 mil nodos
- Comunidades y roles
- Visual interactiva offline

2 semanas

Nº 02

Pro

Varias redes o periodos

- Todo lo de Básico
- Interpretación con textos
- Modelo nulo y estabilidad
- Recomendaciones de activación

3-4 semanas

Nº 03

Enterprise

Escucha recurrente a escala

- Redes de 50 mil+ nodos
- Integración con escucha (01)
- Cuentas coordinadas (08)
- Segmentación por huella

6-8 semanas + recurrente

Herramientas, elegidas por el problema

REDES	NetworkX · igraph · leidenalg · Gephi
ANÁLISIS	Python · pandas · scikit-learn · UMAP
VISUAL	matplotlib · plotly · HTML offline
IA	LLM con caché · TF-IDF extractivo

Qué decisiones habilita el mapa de comunidades

MARKETING

¿Qué creadores llevan el mensaje a más de un grupo?

Identificamos puentes por su participación entre comunidades, no por seguidores; los megáfonos van aparte.

→ *Armar la lista de creadores que toca varias comunidades.*

VENTAS E INGRESOS

¿En qué comunidades todavía no está nuestra marca?

Mapeamos las comunidades del tema y medimos en cuáles aparece la marca y en cuáles solo la competencia.

→ *Abrir mercado en las comunidades donde no estamos.*

OPERACIÓN Y COSTOS

¿Estamos pagando dos veces por el mismo alcance?

Medimos qué comunidades cubre cada cuenta contratada: el alcance se cuenta por comunidad, no por impresión.

→ *Recortar contrataciones que le hablan al mismo grupo.*

RIESGO Y CRISIS

¿Qué grupos empujan la crisis y quién la lleva a otros?

Louvain y el tono de los textos ubican las comunidades hostiles; la red muestra los puentes que la difunden.

→ *Responder a tiempo en los grupos y puentes que más la propagan.*

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

¿Estos grupos existen o son un artefacto del análisis?

Comparamos la modularidad contra un modelo nulo y medimos la estabilidad de la partición entre 20 semillas.

→ *Decidir sobre comunidades probadas, no sobre un dibujo.*

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

¿Cómo segmento a mis clientes por lo que hacen, no por edad?

Agrupamos clientes por su huella de lugares con UMAP y HDBSCAN y los cruzamos con nivel socioeconómico.

→ *Ajustar ubicación, surtido y mensajes por segmento.*

Ejemplos de aplicación; el alcance se define en el diagnóstico

AI WAY

Hablemos

Cuéntame qué decisión quieres tomar con tus datos. En una llamada de 30 minutos te digo si se puede, cómo lo mediríamos y qué no te puedo prometer.

Agenda un diagnóstico

Nombre	Andrés Vázquez Macías
Correo	avm.48p1@gmail.com
Web	andresvama.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/andrés-vázquez-macías-727278242
GitHub	github.com/AndresVAMA



AI Way: soluciones que te hacen decir «¡ay, wey!»